

Documentación Técnica GLPI del Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

**C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Albarregas 2025/26
Fecha entrega: 01/06/26**

ÍNDICE

1. Visión General del Sistema	2
2. Arquitectura e Infraestructura	2
2.1 Pila de software	3
2.2 Configuración de red	3
3. Integración con Active Directory	4
4. Perfiles y Control de Acceso	5
5. Estructura de Grupos	5
6. Inventario de Activos	6
7. Categorías de Tickets	6
8. Mantenimiento y Administración	7
8.1 Acceso administrativo	7
8.2 Sincronización de usuarios LDAP	7
8.3 Copia de seguridad de la base de datos	8
8.4 Reinicio de servicios	8

1. Visión General del Sistema

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es el sistema centralizado de gestión TI implantado en LogiTrans S.A. para la gestión de incidencias, el inventario de activos tecnológicos y la administración del servicio técnico interno. Está desplegado en una máquina virtual Ubuntu Server dentro de la LAN corporativa y se integra directamente con el Active Directory del dominio logitrans.local para la autenticación de usuarios.

Parámetro	Valor
Versión GLPI	10.0.16
URL de acceso	http://glpi.logitrans.local o http://192.168.1.50
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS
IP del servidor	192.168.1.50
Servidor web	Apache 2.4
PHP	8.3
Base de datos	MariaDB
Base de datos GLPI	glpi_db
Dominio integrado	logitrans.local
Servidor AD/DNS	192.168.1.10

2. Arquitectura e Infraestructura

El servidor GLPI opera como una máquina virtual independiente dentro de la LAN corporativa de LogiTrans. Tiene una única interfaz de red con IP estática 192.168.1.50 y accede al servidor DNS y Active Directory del Windows Server en

192.168.1.10. El acceso desde los equipos de los empleados se realiza mediante el navegador web apuntando a <http://192.168.1.50> o <http://glpi.logitrans.local> desde cualquier equipo conectado a la LAN corporativa.

2.1 Pila de software

El servidor GLPI ejecuta los siguientes servicios de forma local: Apache como servidor web que recibe las peticiones HTTP de los clientes y las sirve a través del VirtualHost configurado en `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` con DocumentRoot apuntando a `/var/www/html/glpi/public`. PHP 8.3 con todas las extensiones requeridas por GLPI incluyendo `php-mysql`, `php-ldap` para la integración con Active Directory, `php-gd`, `php-curl`, `php-mbstring`, `php-xml` y `php-zip` entre otras. MariaDB como sistema gestor de base de datos donde GLPI almacena toda la información de tickets, usuarios, inventario y configuración en la base de datos `glpi_db`, accesible únicamente por el usuario `glpi_user` desde `localhost`.

2.2 Configuración de red

La IP estática del servidor está configurada mediante Netplan en `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`. La interfaz `enp0s3` tiene asignada la IP `192.168.1.50/24` con gateway `192.168.1.1` y DNS primario `192.168.1.10` (Windows Server) y secundario `8.8.8.8`. La interfaz `enp0s8` está configurada con DHCP y proporciona acceso a internet para actualizaciones del sistema.

3. Integración con Active Directory

GLPI está integrado con el Active Directory del dominio logitrans.local mediante el protocolo LDAP. Esto permite que todos los usuarios del dominio puedan autenticarse en GLPI con sus credenciales corporativas de Windows sin necesidad de gestión adicional de contraseñas.

Parámetro LDAP	Valor configurado
Nombre del directorio	AD Logitrans
Servidor	192.168.1.10
Puerto	389
BaseDN	DC=logitrans,DC=local
RootDN	CN=Administrador,CN=Users,DC=logitrans,DC=local
Filtro de conexión	(&(objectClass=user)(objectCategory=person))
Campo de login	sAMAccountName
Campo de sincronización	sAMAccountName
Usar TLS	No

Se han importado 47 usuarios del dominio logitrans.local. La sincronización se puede relanzar en cualquier momento desde Administración → Usuarios → Enlace a directorio LDAP → Sincronizar usuarios ya importados.

4. Perfiles y Control de Acceso

GLPI utiliza un sistema de perfiles para controlar qué puede hacer cada usuario dentro del sistema. Se han configurado dos perfiles activos en LogiTrans:

Perfil	Usuarios asignados	Capacidades
Super-Admin	admin_logitrans	Acceso total al sistema, configuración, usuarios y todos los módulos
Technician	Personal del departamento de Informática	Gestión completa de tickets, inventario, reportes y configuración técnica
Self-Service	Resto de empleados del dominio	Solo pueden crear tickets, consultar y seguir sus propios tickets

La asignación de perfil Self-Service como predeterminado garantiza que cualquier usuario nuevo importado del Active Directory tenga acceso básico automáticamente. Los técnicos de informática tienen asignado manualmente el perfil Technician y están agrupados en el grupo Informática de GLPI.

5. Estructura de Grupos

Se ha creado el grupo Informatica en GLPI que agrupa a todos los técnicos del departamento. Este grupo es el destinatario de todos los tickets creados en el sistema mediante una regla de negocio automática. Cuando un empleado crea un ticket, el sistema lo asigna automáticamente al grupo Informática sin necesidad de intervención manual.

La regla de asignación automática está configurada en Administración → Reglas → Reglas de negocio para las peticiones con el nombre Asignar tickets a Informática.

No tiene criterios de filtrado, lo que significa que aplica a todos los tickets nuevos sin excepción, y su acción asigna el grupo Informática como grupo responsable.

6. Inventario de Activos

GLPI gestiona el inventario completo de activos TI de LogiTrans. El inventario está organizado en las siguientes categorías accesibles desde el menú Activos:

Tipo de activo	Cantidad	Ejemplos
Ordenadores — puestos de trabajo	10	PC-ADM-001, PC-COM-001, PC-LOG-001...
Servidores	4	SRV-DC-001, SRV-GLPI-001, SRV-DOCKER-001, SRV-ROUTER-001
Impresoras	3	IMP-ADM-001, IMP-COM-001, IMP-LOG-001
Dispositivos de red	2	SW-VIRTUAL-LAN, SW-VIRTUAL-DMZ

Cada activo registrado incluye nombre, fabricante, modelo, número de serie, ubicación, sistema operativo, usuario asignado, estado y configuración de red con sus interfaces y direcciones IP correspondientes.

7. Categorías de Tickets

Las categorías de tickets están organizadas en una jerarquía de cuatro categorías principales con sus respectivas subcategorías, accesibles desde Configuración → Desplegables → Soporte → ITIL categories:

Categoría principal	Subcategorías
Hardware	Ordenador/Portátil, Impresora, Periféricos, Teléfono/Móvil, Rendimiento lento
Software	Instalación de software, Error o fallo, Actualizaciones, Antivirus, Rendimiento lento
Red	Sin conexión a internet, WiFi, Problemas de velocidad
Accesos y Usuarios	Reseteo de contraseña, Permisos y accesos, Alta de usuario nuevo, Baja de usuario

8. Mantenimiento y Administración

8.1 Acceso administrativo

El acceso administrativo completo al sistema se realiza con el usuario admin_logitrans desde <http://192.168.1.50> seleccionando Base de datos interna de GLPI como origen de autenticación. Este usuario tiene perfil Super-Admin y es independiente del Active Directory, lo que garantiza el acceso al sistema incluso si el Windows Server no está disponible.

8.2 Sincronización de usuarios LDAP

Cuando se añaden usuarios nuevos al Active Directory deben importarse manualmente a GLPI desde Administración → Usuarios → Enlace a directorio LDAP → Importar nuevos usuarios. En el formulario de búsqueda se deja todo vacío y se hace clic en Buscar para ver todos los usuarios disponibles. Se seleccionan los nuevos y se importan. Automáticamente recibirán el perfil Self-Service. Si pertenecen al departamento de Informática hay que asignarles manualmente el perfil Technician y añadirlos al grupo Informática.

8.3 Copia de seguridad de la base de datos

Para realizar una copia de seguridad manual de la base de datos de GLPI se ejecuta el siguiente comando en el servidor Ubuntu:

```
sudo mysqldump -u glpi user -p glpi_db > /home/glpi_admin/backup glpi  
$(date+%Y%m%d).sql
```

8.4 Reinicio de servicios

Si GLPI no responde o se comporta de forma incorrecta los comandos para reiniciar los servicios en el servidor Ubuntu son los siguientes: **sudo systemctl restart apache2** para reiniciar el servidor web y **sudo systemctl restart mariadb** para reiniciar la base de datos. Tras cualquier cambio en la configuración de Apache es recomendable ejecutar **sudo apache2ctl configtest** antes de reiniciar para verificar que no hay errores de sintaxis.